



R3.2 Reacciones de transferencia de electrones

Reactividad 3 · ¿Cuáles son los mecanismos del cambio químico? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La oxidación es la pérdida de electrones (aumento en el número de oxidación) y la reducción es la ganancia de electrones (disminución en el número de oxidación); las reacciones redox implican oxidación y reducción simultáneas, y pueden balancearse usando semiecuaciones, siendo el agente reductor el que se oxida (y reduce a otra sustancia) y el agente oxidante el que se reduce. Las celdas electroquímicas (voltaicas/galvánicas) convierten la energía química de una reacción redox espontánea en energía eléctrica, usando dos semiceldas conectadas por un alambre (circuito externo, para el flujo de electrones) y un puente salino/barrera porosa (para completar el circuito y mantener la neutralidad eléctrica), con los electrones fluyendo desde el ánodo (oxidación, electrodo negativo) hacia el cátodo (reducción, electrodo positivo) en el circuito externo. Las celdas electrolíticas usan energía eléctrica para impulsar una reacción redox no espontánea (electrólisis), por ejemplo para descomponer un compuesto iónico fundido o una disolución acuosa en sus elementos.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Balancea la reacción redox entre iones manganato(VII) e iones hierro(II) en disolución ácida, dadas las semiecuaciones: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$, y $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$.

Paso 1: Los electrones perdidos deben ser iguales a los electrones ganados; la semiecuación del Mn implica 5 electrones, la semiecuación del Fe implica 1 electrón.

Paso 2: Multiplica la semiecuación del Fe por 5 para que ambas involucren 5 electrones: $5\text{Fe}^{2+} \rightarrow 5\text{Fe}^{3+} + 5\text{e}^-$.

Paso 3: Suma las dos semiecuaciones y cancela los 5e^- en cada lado: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} + 5\text{Fe}^{3+}$.

Respuesta: $\text{MnO}_4^-(\text{ac}) + 8\text{H}^+(\text{ac}) + 5\text{Fe}^{2+}(\text{ac}) \rightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{ac}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 5\text{Fe}^{3+}(\text{ac})$.

Chequeo rápido · alternativas

En la reacción $\text{Zn}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{ac}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{ac}) + \text{Cu}(\text{s})$, ¿cuál afirmación es correcta?

- A El Zn se reduce y actúa como agente oxidante
- B El Cu^{2+} se reduce y actúa como agente oxidante
- C El Zn^{2+} se oxida y actúa como agente reductor
- D El Cu se oxida y actúa como agente reductor

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Se construye una celda voltaica usando una semicelda de $\text{Zn}(\text{s})/\text{Zn}^{2+}(\text{ac})$ y una semicelda de $\text{Cu}(\text{s})/\text{Cu}^{2+}(\text{ac})$ conectadas por un alambre y un puente salino. [7]
 - (a) Identifica cuál electrodo es el ánodo y cuál es el cátodo, e indica la semiecuación que ocurre en cada uno. [4]
 - (b) Indica la dirección del flujo de electrones en el circuito externo. [1]
 - (c) Indica el propósito del puente salino en esta celda. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) Ánodo (oxidación, electrodo negativo): Zn, semiecuación $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^-$. Cátodo (reducción, electrodo positivo): Cu, semiecuación $\text{Cu}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$. [4: identidad correcta y semiecuación correcta para cada electrodo]
- (b) Los electrones fluyen a través del circuito externo desde el electrodo de zinc (ánodo) hacia el electrodo de cobre (cátodo). [1]
- (c) El puente salino permite que los iones migren entre las dos semiceldas para completar el circuito y mantener la neutralidad eléctrica en cada semicelda (a medida que se producen/consumen iones), sin permitir que las disoluciones se mezclen directamente. [2]

Respuesta del chequeo rápido

B. El Cu^{2+} gana electrones (se reduce, número de oxidación $+2 \rightarrow 0$) y provoca que el Zn se oxide, por lo que el Cu^{2+} es el agente oxidante.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.